

学号： 2106410125



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023年_秋_季学期

设计题目： 飞机大战

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 赵熙然

一、题目名称：飞机大战游戏系统设计与实现。

二、系统分析与设计

1、需求分析。

现如今，随着智能手机的兴起与普及，加上网络的深入，越来越多的IT行业开始向手机行业转移重心。而手机行业中游戏方面的利润所占比重较大，基于这学期我随着学习python语言的深入并接触到了pygame模块，让我对游戏设计方面产生了极大的兴趣，为了提高游戏设计的水平，开始设计本程序；本程序用Python语言编写飞行射击游戏，在内容上对需要的各个模块进行引用，利用python语言简便性进行模块化设计，提高效率。

2、数据分析与设计。

1. 选定背景，然后设置背景，实现两张背景的循环，达成背景的循环滚动的效果

2. 加上一个玩家飞机，给他赋予初始位置，然后给玩家飞机 Touch, 实现玩家飞机能按照手指的触摸位置来进行移动的效果

3. 加上 Boss 飞机，在背景的上方给 Boss 飞机进行判断，实现飞机的左右移动，设置 Boss 飞机的疯狂状态

4. 给飞机加上子弹，玩家飞机和 Boss 飞机子弹都是一样的，创建一个 speed 给它赋值，这是子弹的速度，用 speed++ 进行子弹的加速，再定义一个 isdead，进行子弹的判断

5. 进行判断，判断当子弹撞到飞机的时候的各种不同的反应，自己飞机撞到敌机时候的反应，比如玩家飞机和 Boss 飞机的血量的减少，以及飞机碰到时候的闪烁状态，然后就是赋予碰撞时的声音

6. 给飞机和子弹和游戏整体加上背景音效

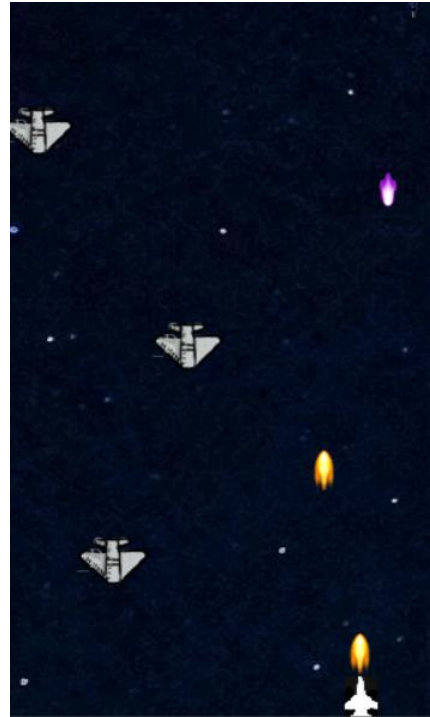
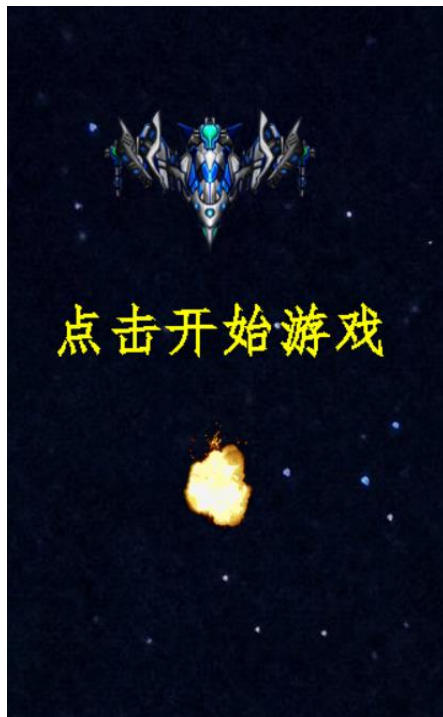
3、界面设计。

1) 开始界面：插入背景和开始按钮点击开始按钮开始游戏。

2) 游戏界面：插入背景、对方飞机、boss、我方飞机和各自的攻击特效，可以使玩家控制我方飞机来攻击敌方飞机，玩家飞机发射的子弹击中敌机后，敌机生命值减少，当生命值变为零时敌机坠毁，子弹击中敌机后敌机消失。

3) 结束界面：当我方飞机生命值减低直至被击毁，显示“GAME OVER”，后游戏结束。

4) 通关界面：当我方飞机打败所有的敌方飞机以及 BOSS，会显示“游戏通关”，完成游戏。



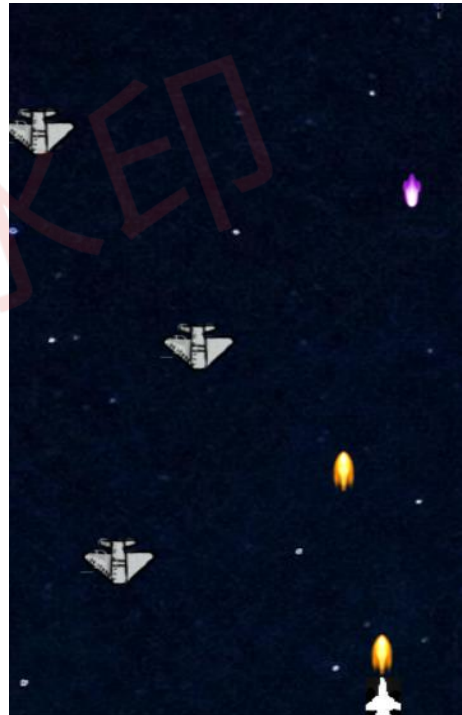
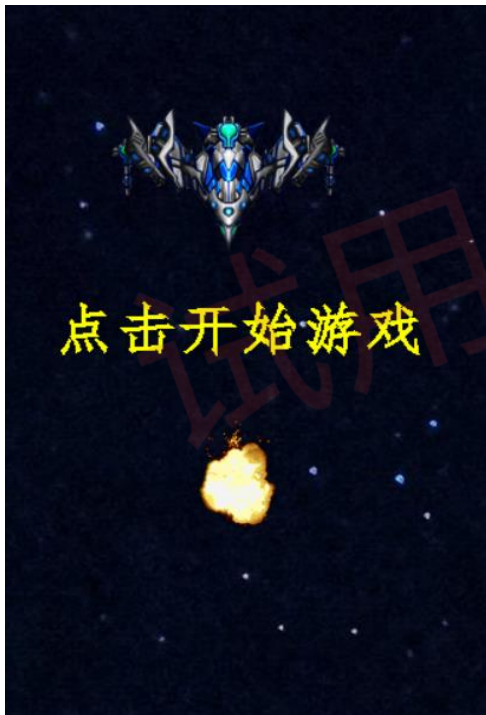
4、功能设计。

- (1) 用户进入游戏开始菜单可以选择开始游戏、退出游戏。
- (2) 战机可根据玩家的操作自由移动，但不可移出窗体外。
- (3) 玩家飞机以一定速度自下而上飞行，用户可以控制飞机上
- (4) 玩家飞机可连续发射子弹，子弹位置由战机起始位置决定，用户通过操控飞机位置来扫射飞机。
- (5) 玩家可选择不同的飞机，不同种类飞机的飞行速度不同。

- (6) 玩家飞机发射的子弹击中敌机后，敌机生命值减少，当生命值变为零时敌机坠毁，子弹击中敌机后消失。
- (7) 玩家飞机若被 Boss 敌机的子弹击中，玩家飞机则坠毁，游戏失败。
- (8) 玩家飞机若与敌机相撞，玩家飞机则坠毁，游戏失败。
- (8) 玩家飞机若与敌机相撞，玩家飞机则坠毁，游戏失败。
- (9) 玩家飞机游戏失败后失败界面会显示用户的分数，用户可以选择重新游戏或者退出游戏。
- (10) 玩家飞机得到子弹礼包后可发射双排子弹。
- (11) 进行游戏时，屏幕会显示用户的击落敌机的数量。
- (12) 随着游戏的分数增加，游戏会逐渐增加难度。
- (13) 用户可在游戏过程中任意暂停。

三、系统实现

1、界面实现。





2、程序实现。

```
public void run() {
    while (hp > 0) { // 如果生命 > 0 没有死 就继续向前飞，死了还飞什么？
        try { Thread.sleep(sd0); } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        setY(r.top + 2 * my.bili);
        if (r.top >= my.h) break; // 敌人飞出屏幕 跳出循环
    }
    // 从集合删除
    my.list.remove(this);
    my.drlist.remove(this);
}
}
```

```
class myhj extends hj implements Runnable { // 我的灰机
```

```
public myhj() {
    w = h = 200 * my.bili; // 凡是涉及到像素的 都乘一下分辨率比例 my.bili
    // 设置初始位置
    setX(my.w / 2 - w / 2);
    setY(my.h * 0.7f - h / 2);
    img = my.myhj; // 初始化图片
    my.list.add(this); // 添加到集合里 这样才能被画出来
    new Thread(this).start(); // 发射子弹的线程
}
}
```

```
@Override
```

```

        public void run() {
            while(true){
                //90 毫秒发射一发子弹
                try {Thread.sleep(90);} catch (InterruptedException e)
{e.printStackTrace();}
                new myzd(this);
            }
        }
    }

class myzd extends hj implements Runnable{//我的子弹
    private int dps;
    private float sd0;

    public myzd(hj hj){
        w=h*90*my.bili;//凡是涉及到像素的 都乘一下分辨率比例 my.bili
        img=my.myzd;//图片
        sd0=6*my.bili;//速度=6
        dps=6;//伤害=6
        //设在玩家中心的偏上一点
        setX(hj.r.left+hj.w/2-w/2);
        setY(hj.r.top-h/2);
        my.list.add(this);//添加到集合里 这样才能被画出来
        new Thread(this).start();//新建一个子弹向上移动的线程
    }

    @Override
    public void run() {
        boolean flag=false;//一个标记 用来跳出嵌套循环
        while(true){
            try{Thread.sleep(5);}catch(InterruptedException)
{e.printStackTrace();}
            setY(r.top-sd0);//向上移 sd0 个像素， sd0=6

            try {
                //这里判断有没有和集合里的敌人发生碰撞
                for(int i=0;i<my.drlist.size();i++){
                    hj h=my.drlist.get(i);
                    if(pengzhuang(h,30)){//判断碰撞
                        h.hp-=dps;//敌人生命-子弹伤害
                        flag=true;//一个标记 用来跳出嵌套循环
                        my.js++;//击杀+1
                        break;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

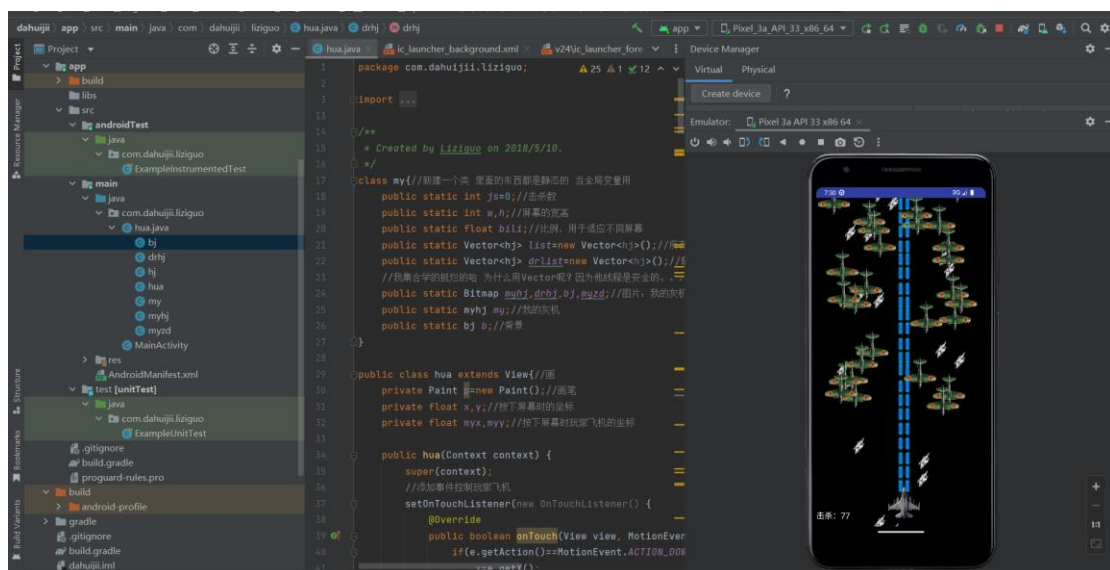
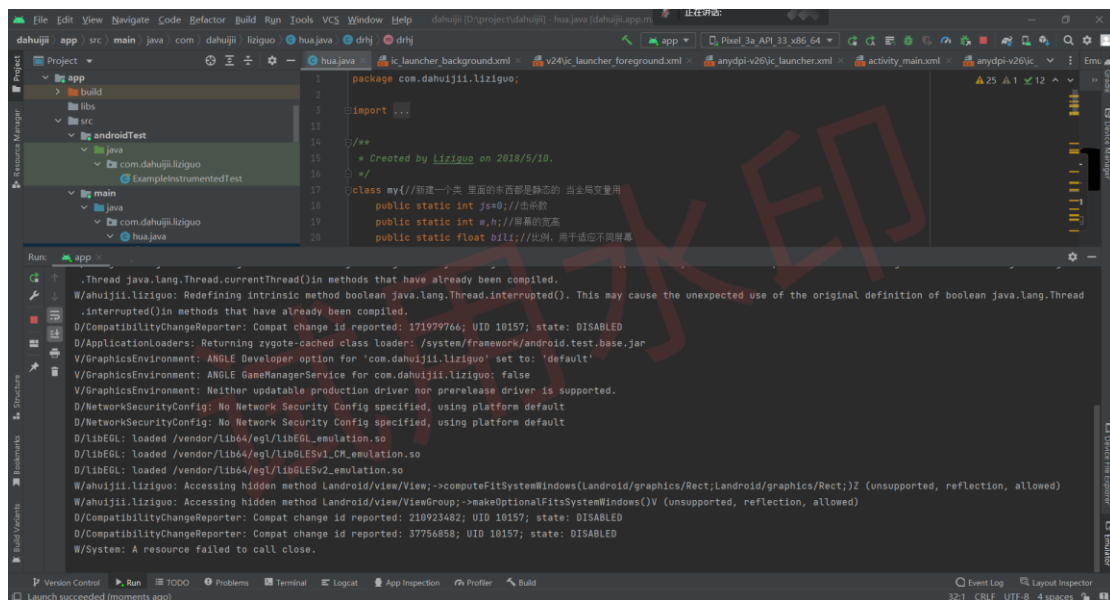


```

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        break;
    }
    if(flag || r.top+h<=0)break;//如果子弹击中过敌人 或者超出屏幕范围 跳出循环
    }
    my.list.remove(this);//从集合删除
}
}
}

```

3、运行与测试。



通过代码的运行使得游戏可以正常运行，在测试阶段出现了版本不正确的情况，在更新了版本以后成功运行了程序，使得游戏可以实现。通过鼠标或者键盘的方向键来控制飞机的位置，而飞机的弹药位置由飞机的位置决定。

4、难点和亮点。

对于 Android Studio 的使用方法还掌握的不够明确，编写程序的过程中出现了许多小问题不能够及时的找到，存在的不足。

在编译结束后的程序运行时，能够正常的运行程序，不出现卡顿和错误，使得游戏可以顺利的运行。

四、总结体会

本次课程设计到此已经顺利结束。通过这次设计，我学习到了很多东西。在这几周的课程中我学到了很多知识，从开始的页面设计基础，到代码编写、图片插入等。虽然通过学习对这门课程都是比较肤浅的了解，而且也只是停留在堆理论只是的理解阶段，对其掌握程度还不够前面和熟悉。这次设计，使我将之前所学的课程贯穿整合起来，同时在设计中还涉及到一些之前没有学习过的新知识。对这些新知识的学习培养了我快速自学和应用新知识的能力。本次设计不仅仅是对我所学知识的一次综合应用，更是对我综合分析试剂问题、处理实际问题的能力培养和锻炼。

本次设计运用了 Android Studio 进行开发。在实现功能的同时更加侧重于对开发游戏的研究。由于时间、条件有限，经验不足等，本文所做的工作还有很多不足之处，还需要进一步学习和研究。